MODPKICA Java 复刻版 v1.27

开发助手 · 源码分析

2026-09-26 第二版

基于 Java + BouncyCastle 1.85 离线构建

作者：@魔帝本尊（QQ：2829969554）

目录

一、项目概述　二、源码结构总览　三、运行流程解析　四、关键常量与数据格式
五、v1.27 今日更新　六、构建与测试

一、项目概述

• 技术栈：纯 javac 编译，无 Maven/Gradle，离线可开发；依赖 BC185 目录（BouncyCastle 1.85 全家桶：bcprov/bcpkix/bcutil/bcmail）+ lib（pdfbox-app-3.0.4.jar，签名专区 PDF 支持）。
• 源码规模：src/modpkica 下 23 个 Java 源文件，约 2.2 万行。
• 平台：Windows（build.cmd）/ Linux（build.sh），脚本注释全英文防 GBK 乱码，支持编号参数一键编译并自动运行。
• 功能覆盖：X.509 证书签发（RSA/RSA-PSS/ECC/SM2/DSA/EdDSA/PQC）、CRL 吊销列表、OCSP 在线状态、RFC3161/Authenticode 时间戳、RFC 6962 CT 日志（SCT 服务管理）、WebAdmin 浏览器面板、签名专区（微软代码签名 + PDF 国密/Adobe 签名）、证书查看器、X509JsonConverter 无损互转。

二、源码结构总览

• Admin.java 414 行：管理控制台（REPL），命令 init/makeroot/list/signCERT/revoke/restore/signCRL/initOCSP/initTIMSTAMP/verifyCERT；doInit/doMakeRoot/doSignCert/doRevoke/doRestore/doSignCrl/doInitOcsp/doInitTimestamp/doVerifyCert。
• AppEnv.java 46 行：可执行程序名数组（跨平台，固定无后缀）。
• AppPaths.java 51 行：根目录定位——MODPKICA_BASE 环境变量/系统属性优先，其次 jar/class 输出目录父目录，最后当前工作目录。
• Auto.java 203 行：自动化证书库操作（init 备份 CERTS.txt 写模板；revoke 吊销；restore 恢复）。
• Bc.java 26 行：BC Provider 统一注册入口，所有用 BC 的共享类类加载时调用 init()。
• CertUtil.java 634 行：密钥对生成（RSA/ECC/SM2/DSA/Ed25519/PQC）与 X.509 构建签名工具；签名算法自适应规则：RSA→SHAxxxWithRSA、ECC→ECDSAWithSHAxxx、SM2→SM3withSM2（固定 SM3）、EdDSA→纯 Ed25519、PQC→ML-DSA 纯签名。
• CertVerify.java 1757 行：证书验证工具，解析打印证书信息、验证签名、证书链、CRL/OCSP 状态、SCT 列表签名验证。
• CertsDB.java 273 行：CERTS.txt 台账读取/追加/吊销修改；行格式：序列号 类型(R/C/E) 状态(V/R) 原因 时间 颁发者ID 算法。
• Config.java 181 行：解析 PKI/CONFIG.txt（# 注释、键=值；键：CRL/CRT/OCSP/CPS/CPS_Nonice/WEBPORT/SUPORT）。
• CrlUtil.java 132 行：X.509 v2 CRL 生成（RFC 5280），吊销原因扩展 2.5.29.21；RSA/ECC 标准签名，SM2 走 SM2ContentSigner。
• CtLog.java 770 行：本地 CT 日志核心（RFC 6962）：密钥管理（ECDSA/RSA/SM2 日志密钥，modpkica_ct_list.json）、SCT 签发（precert_entry）、/ct/add 处理、日志 ctlogs.txt。
• MAIN.java 853 行：主服务，HTTP 端点 /OCSP /ocsp /timestamp /timestamp/sha1 /rfc3161 /ct/add /（静态）；自动内嵌 WebAdmin；所有操作写 logs.log。
• MLog.java 103 行：追加式日志（时间/时间戳/操作/命令/结果，双换行分隔）。
• MakeCert.java 1128 行：签发下级证书，三种模式（普通/initOCSP/initTIMSTAMP）；v1.27 新增 quiet 安静模式。
• MakeRoot.java 569 行：签发根证书（自签），DN 辅助、EV 扩展、算法自适应。
• OcspUtil.java 374 行：OCSP 请求解析与响应生成（RFC 6960），CertID 哈希自适应、Nonce 扩展、无签名响应。
• PemIO.java 318 行：PEM 读写（证书 CERTIFICATE；RSA PKCS#1；ECC SEC1；SM2/PQC/DSA/EdDSA 按类型），detectKeyType。
• RootGetCrl.java 317 行：遍历 R/C 颁发者签发 CRL，序列号历史存 WebPublic/CRL/num.txt。
• SignTool.java 2804 行：签名专区——微软代码签名（Authenticode，手动构造 ASN.1）+ PDF 文档签名（Adobe/国密 35275/38540/0031，CAdES-T/PAdES-T 时间戳、LTV/DSS 嵌入、批量与拖拽）。
• Sm2Util.java 242 行：SM2/SM3 国密工具，ZA 计算、SM2Signer、签名验证（规范以 Go 版为权威）。
• TimestampUtil.java 264 行：RFC3161 时间戳与 Authenticode 时间戳；SM2 TSA 时摘要与回传算法固定 SM3；策略 OID 1.3.6.1.4.1.4146.1.95。
• WebAdmin.java 6932 行：浏览器管理面板（127.0.0.1:8080，端口优先级系统属性→CONFIG.txt SUPORT→8080）；v1.27 runAction 安静模式。
• X509JsonConverter.java 2233 行：X.509 PEM 与 JSON 结构化文本双向无损转换器（OID 主键、字节级无损、先往返检测后精简 raw）。

三、运行流程解析

3.1 MAIN 启动流程

1. AppPaths.baseDir() 确定根目录（MODPKICA_BASE 优先）。
2. new Config(baseDir) 读取 CONFIG.txt（WEBPORT 等）。
3. new CertsDB() 加载 CERTS.txt 台账。
4. RootGetCrl.run()：启动时刷新一次全部 R/C 颁发者的 CRL（对齐 Go 版 main 调 rootGETcrl）。
5. HttpServer.create(端口=WEBPORT，默认 80)：注册 /OCSP、/ocsp、/timestamp/sha1、/timestamp、/rfc3161、/ct/add、/ 上下文。
6. server.start() 启动主服务。
7. WebAdmin.start(port)：内嵌管理面板（127.0.0.1:8080），端口被占用静默跳过。
8. 打印服务横幅（OCSP/时间戳/CT 日志/监听端口/作者信息）。

3.2 HTTP 端点一览

- /OCSP、/ocsp（POST）：解析 CertID 序列号→查 CERTS.txt→用颁发者序列号加载 PKI/OCSP/序列号_ocsp.crt|.key 签名响应；RSA/ECC 按请求哈希（sha1/256/384/512，缺省 sha1），SM2 固定 SM3；未知序列号返回 5 字节无签名响应；Nonce 回显。
- /timestamp（Authenticode SHA256）、/timestamp/sha1（Authenticode SHA1）：按摘要随机选 rsa/ecc 组 TSA 证书。
- /rfc3161：RFC3161 文档时间戳（SHA1/SHA256/SM3 自适应，SM2 固定 SM3 摘要与回传算法）。
- /ct/add（POST）：CT 日志提交，接收 PEM 预证书+颁发者证书，按 RFC 6962 签发 SCT 列表（≤3 组可用日志密钥，SM2 预证书只选 SM2 日志）。
- /：静态文件分发，根目录 PKI/WebPublic（CRT/CRL）。

3.3 证书签发流程

- 根证书（MakeRoot）：解析 DN→归一化密钥位数→生成密钥对（算法自适应）→buildSerial 128 位随机→构建自签证书（BC JcaX509v3CertificateBuilder）→写 ROOT/序列号.crt|.key + WebPublic/CRT 副本→登记 CERTS.txt（类型 R）。
- 下级证书（MakeCert 普通模式）：加载颁发者（序列号→ROOT/CA 目录）→检测颁发者算法→生成使用者密钥对→resolveSignHash 决定摘要→buildSubject（DN 统一规范排序：C→ST→L→STREET→PostalCode→O→OU→SERIALNUMBER→CN→EV 字段→自定义 OID）→构建扩展（SKI/AKI/EKU/KeyUsage/AIA/CRL分发点/证书策略/组织标识符 EV 等）→若 EKU 含服务器/客户端身份验证则生成预证书提交本机 /ct/add 获取 SCT 嵌入 SCT 列表扩展→签名→writeOutputs 落盘（CERT/KEY + WebPublic/CRT + CERTS.txt 登记类型 E/C）。
- OCSP/TSA 证书（initOCSP/initTIMSTAMP）：为全部 R/C 根逐个生成，命名 序列号_ocsp.crt|.key 与 类型_哈希.crt|.key（rsa/ecc/sm2/pqc_sha1|sha256|sm3），同步 WebPublic/CRT。

3.4 CRL 签发流程（RootGetCrl）

遍历 CERTS.txt 类型 R/C → 按类型从 ROOT/CA 目录加载密钥对 → 收集全部状态 R（已吊销）证书（序列号/时间/原因）→ CrlUtil.generateCrl 生成 v2 CRL（吊销原因扩展）→ 写 WebPublic/CRL/序列号.crl 与 .der.crl → num.txt 序号递增。

3.5 WebAdmin 启动与 API 路由

- 端口：-Dmodpkica.admin.port → CONFIG.txt SUPORT → 默认 8080；默认绑定 127.0.0.1。
- runAction(HttpExchange, ActionInvoker)：POST JSON 解析→执行管理动作→MLog.append 完整记录（方法+路径+提交数据 JSON 原文+结果）→sendJson 返回。v1.27 起执行期间置位 MakeCert.setQuiet(true)（finally 恢复），管理动作不再向服务控制台打印生成信息。
- 主要 API：/api/status、/api/certs、/api/signroot、/api/signcert、/api/revoke、/api/restore、/api/crl、/api/initocsp、/api/inittimestamp、/api/verify、/api/my/import|list|delete、/api/sign/exe|pdf、/api/verify/exe|pdf、/api/ctlog/gen|delete|enable|public|publicFetch、/api/debug/ocsp|tsa、/api/rekey、/api/renew、/api/config 等。

3.6 签名专区流程（SignTool）

• 微软代码签名：手动构造 Authenticode ASN.1（encapContentInfo=spcIndirectDataContext，eContent=[0] EXPLICIT SpcIndirectDataContent 无 OCTET STRING 包装）→ 计算 PE 文件摘要 → 证书表按 Microsoft PE/COFF 规范嵌入 → 可选时间戳（RFC3161 或 Authenticode，默认本机 MAIN，可指外部 TSA）。
• PDF 文档签名：签名域 ByteRange → 内容类型（adbe.pkcs7.detached / GM.sm2cms.detached / GM.sm2seal）→ CMS/SES 签名；选中证书时时间戳按 CAdES-T/PAdES-T 嵌入签名内部（unsignedAttrs id-aa-timeStampToken），DSS/LTV（证书链+OCSP+CRL）同保存；不选证书生成独立 DocTimeStamp；国密 35275/38540/0031 支持 SM2 签章与时间戳；批量/拖拽/逐行状态。

3.7 CT 日志流程（CtLog）

密钥管理：生成 ECDSA/RSA/SM2 日志密钥对→写入 PKI/CTLOG/modpkica_ct_list.json（含 private_key）；/ct/add 收到 PEM 预证书+中间证书→tbsWithoutPoison 去 poison→按 RFC 6962 §3.1/§3.2 构造 precert_entry 签名输入→pickLogKeys（SM2 预证书选 SM2 日志，其他选 RSA/ECDSA 日志，≤3 组 usable）→signSctList 组装 SCTList→ctlogs.txt 追加记录（摘要|时间戳|SKI|AKI|日志公钥ID）。

四、关键常量与数据格式

4.1 CONFIG.txt（PKI/CONFIG.txt）

- WEBPORT=80：MAIN 服务端口；SUPORT=8080：WebAdmin 管理端口（缺省时创建/新增）。
- OCSP=http://localhost:80/OCSP；CRL=http://localhost:80/CRL/{CID}.crl；CRT=http://localhost:80/CRT/{CID}.crt。
- CPS=https://gitee.com/wxgshuju/modpkica；CPS_Nonice=http://example.com/nonice（UserNotice 通告文本，多行存 \n，签发时转真实换行）。

4.2 CERTS.txt（PKI/CERTS.txt）

行格式：# 序列号 类型(R/C/E) 状态(V/R) 时间 颁发者ID 算法；例：13fbe865867a8ed R V 0 2026/09/04-20:07:09 13fbe865867a8ed SM2。

4.3 logs.log（PKI/logs.log，追加式）

时间: yyyy/MM/dd HH:mm:ss；时间戳: 毫秒；操作: 操作名；命令: 完整命令；结果: 输出；双换行分隔条目；异常走 appendErr。

4.4 目录与命名规则

- ROOT/序列号.crt|.key（根）；CA/序列号.crt|.key（中间 CA）；CERT/序列号.crt + KEY/序列号.key（终端）；OCSP/颁发者序列号_ocsp.crt|.key；TIMSTAMP/类型_哈希.crt|.key（rsa_sha1/rsa_sha256/ecc_sha1/ecc_sha256/sm2_sm3/pqc_sha256）；WebPublic/CRT 全部按 序列号.crt 同步；WebPublic/CRL/序列号.crl|.der.crl + num.txt（CRL 序号历史）；CTLOG/modpkica_ct_list.json + ctlogs.txt；MY/序列号.crt|.key + myCERTS.txt（我的证书）。

4.5 核心 OID

- 签名算法：1.2.840.113549.1.1.11 sha256WithRSA；1.2.840.113549.1.1.10 RSASSA-PSS；1.2.840.10045.4.3.2 ECDSA-SHA256；1.2.156.10197.1.501 SM3withSM2；1.3.101.112 Ed25519；2.16.840.1.101.3.4.3.17/18/19 ML-DSA-44/65/87。
- EKU：1.3.6.1.5.5.7.3.1 服务器身份验证；.2 客户端身份验证；.3 代码签名；.4 安全电子邮件；.8 时间戳；.9 OCSP 签名；1.3.6.1.4.1.311.10.3.12 微软文档签名；1.3.6.1.5.5.7.3.36 通用文档签名；1.3.6.1.4.1.311.61.1.1 内核代码签名。
- 证书策略：1.3.6.1.4.1.4146.1.95（本库策略，CPS 指向 gitee）；2.23.140.1.1 EV-SSL；2.23.140.1.2.1/2/3 DV/OV/IV；2.23.140.1.3 EV 代码签名；2.23.140.1.4.2 TSA 证书；1.3.6.1.4.1.57264.1.8 与 2.23.140.3.1 组织标识符扩展版本。
- SCT 列表扩展：1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2（嵌入 SCT）；1.3.6.1.4.1.11129.2.4.5（日志公钥，已按用户要求取消并还原）。

五、v1.27 今日更新（2026-09-26）

5.1 服务安静模式（修复服务控制台刷屏/卡死）

• 问题：MAIN（build.cmd 1）服务运行中，WebAdmin 面板操作（签发时间戳/OCSP/证书、CRL、吊销等）经 Admin →MakeCert 时，每张证书的“TSA专用证书生成成功！…”“OCSP专用证书生成成功！…”等 System.out.println 直接打到服务控制台，刷屏导致控制台卡死。
• 修改 1：MakeCert.java 新增静态 quiet 开关 + setQuiet(boolean) + out(msg) 方法——安静模式不打印控制台，但始终写入 PKI/logs.log（操作=MakeCert输出）；TSA/OCSP/中间CA/用户证书 4 处生成成功输出全部改走 out()。
• 修改 2：WebAdmin.runAction() 管理动作执行期间 MakeCert.setQuiet(true)（finally 恢复 false），覆盖面板全部写操作（签发/吊销/CRL/initOCSP/initTIMSTAMP 等）。
• 效果：服务模式控制台安静；CLI 直接运行 Admin/MakeCert 仍正常打印结果；生成信息完整留痕 logs.log。
• 验证：临时 PKI 启动 MAIN + 面板触发 inittimestamp（RSA+SM2 共 2 张 TSA），控制台无 TSA 刷屏、TSA 证书全部落盘、logs.log 完整记录。

5.2 Ed25519（EDDSA）签发大小写修复

• 问题：签发 Ed25519 证书报“不支持的算法: EDDSA”。根因：MakeCert/MakeRoot 把算法参数 toUpperCase 归一化为“EDDSA”，而算法分发 switch/equals 写的是“EdDSA”（大小写敏感）→ 落入 default 报错。
• 修改：MakeRoot.java switch case “EdDSA”→“EDDSA”、parseKeyBits 改 equalsIgnoreCase；MakeCert.java generateKeyPair 方法内先 toUpperCase 归一化再匹配、case “EDDSA”、defaultBit 改 equalsIgnoreCase。
• 验证：CLI 全大写 EDDSA 签根成功（算法=EDDSA、位数=256）；配 ECDSA CT 日志密钥后签 Ed25519 叶（含 SCT 流程）成功；CertVerify 根/叶验证通过；单元测试 163 passed / 0 failed。

六、构建与测试

• 全量编译：PowerShell 枚举 src\modpkica*.java（cmd 通配符不可用）→ javac -encoding UTF-8 -cp "out;BC185*;lib*" -d out。
• build.cmd 1~9 / build.sh 1~9：编译成功后自动运行编号命令（1 MAIN、2 WebAdmin、3 Admin、4 MakeRoot、5 MakeCert、6 RootGetCrl、7 CertVerify、8 Auto、9 单元测试）； 编译失败不运行。
• 单元测试：debug_test/ModpkicaUnitTest.java，当前 163 passed / 0 failed（覆盖 KeyUsage 无损往返、PQC ML-DSA 重密钥、续签、CRL 扩展、RSA-PSS、EdDSA 等）。
• 冒烟基线：5 类根（RSA/PSS/ECC/SM2/SHA3）签发、10 证书、全量 CRL+num.txt、CertVerify 四类叶链+SCT、MAIN+WebAdmin HTTP、/ct/add、RFC3161（SHA256+SM3）、OCSP（RSA+SM2 good→revoked）、X509JsonConverter DER 逐字节无损。